

Домашняя работа §4. Решения

Напоминаю, что детали и наводящие соображения вы найдете в подсказках из нашего задачника — обязательно посмотрите их, если возникли сложности. Там же есть и ссылки на интерактивные графики, которые позволят лучше понять материал.

Содержание

Задача 11	3
Задача 12	4
Задача 13	5
Задача 14	6
Задача 15	7
Задача 16	8
Задача 17	9
Задача 18	10
Задача 19	11
Задача 20	12
Задача 21	13
Задача 22	14
Задача 23	15
Задача 24	16
Задача 25	17

Задача 11

УСЛОВИЕ. Найдите все значения параметра a , при каждом из которых уравнение

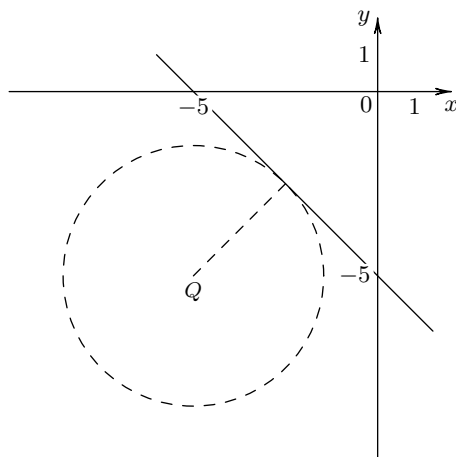
$$\sqrt{2xy + a} = x + y + 5$$

не имеет решений.

РЕШЕНИЕ. Перейдем к равносильной системе и преобразуем ее:

$$\begin{cases} 2xy + a = (x + y + 5)^2, \\ x + y + 5 \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = x^2 + 10x + y^2 + 10y + 25, \\ x + y + 5 \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} (x + 5)^2 + (y + 5)^2 = a + 25, \\ x + y + 5 \geq 0. \end{cases}$$

Уравнение системы при $a < -25$ не имеет решений. При $a = -25$ оно задает точку $(-5, -5)$, которая не удовлетворяет условию $x + y + 5 \geq 0$. При $a > -25$ в прямоугольной системе координат xOy оно задает окружность Ω с центром в точке $Q = (-5, -5)$ радиуса $\sqrt{a + 25}$. Неравенство $x + y + 5 \geq 0$ в той же плоскости xOy задает полуплоскость, содержащую начало отсчета, с граничной прямой $l : x + y + 5 = 0$.



Таким образом, при $a > -25$ исходная система не имеет решений, если и только если окружность Ω не имеет общих точек с прямой l . А это эквивалентно тому, что расстояние от центра окружности Q до прямой l больше радиуса окружности Ω . Воспользуемся формулой расстояния от точки (x_0, y_0) до прямой, заданной уравнением $Ax + By + C = 0$:

$$\rho(Q, l) = \frac{|Ax_0 + By_0 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}} = \frac{|-5 - 5 + 5|}{\sqrt{1^2 + 1^2}} = \frac{5}{\sqrt{2}}.$$

Остается решить неравенство

$$\frac{5}{\sqrt{2}} > \sqrt{a + 25} \Leftrightarrow 0 \leq a + 25 < \frac{25}{2} \Leftrightarrow -25 \leq a < -\frac{25}{2}.$$

Следовательно, условие задачи выполнено только при $a < -\frac{25}{2}$.

ОТВЕТ: $\left(-\infty; -\frac{25}{2}\right)$.

Задача 12

УСЛОВИЕ. Найдите все значения параметра a , при каждом из которых уравнение

$$|x^2 - a^2| = |x + a|\sqrt{x^2 - ax + 4a}$$

имеет ровно два различных корня.

РЕШЕНИЕ. Воспользуемся равенством $|x^2 - a^2| = |x - a| \cdot |x + a|$ и сгруппируем слагаемые:

$$|x+a| \cdot (|x-a| - \sqrt{x^2 - ax + 4a}) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x+a=0, \\ x^2 - ax + 4a \geq 0; \\ (x-a)^2 = x^2 - ax + 4a \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -a, \\ a^2 + a^2 + 4a \geq 0; \\ x^2 - 2ax + a^2 = x^2 - ax + 4a. \end{cases}$$

Упростим полученную совокупность:

$$\begin{cases} x = -a, \\ a(a+2) \geq 0; \\ a(a-x-4) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -a, \\ \begin{cases} a \geq 0, \\ a \leq -2; \end{cases} \\ x = a-4, \\ a = 0. \end{cases}$$

При $a = 0$ имеем бесконечно много решений. В ином случае исходное уравнение имеет ровно два решения, если и только если выполнены условия

$$\begin{cases} -a \neq a-4, \\ a \neq 0, \\ \begin{cases} a \geq 0, \\ a \leq -2. \end{cases} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a \leq -2, \\ 0 < a < 2, \\ a > 2. \end{cases}$$

ОТВЕТ: $(-\infty; -2] \cup (0; 2) \cup (2; +\infty)$.

Задача 13

УСЛОВИЕ. Найдите все значения параметра a , при каждом из которых система

$$\begin{cases} y^2 + a = x, \\ |x| + |y| + |x - y| = 2 \end{cases}$$

имеет единственное решение.

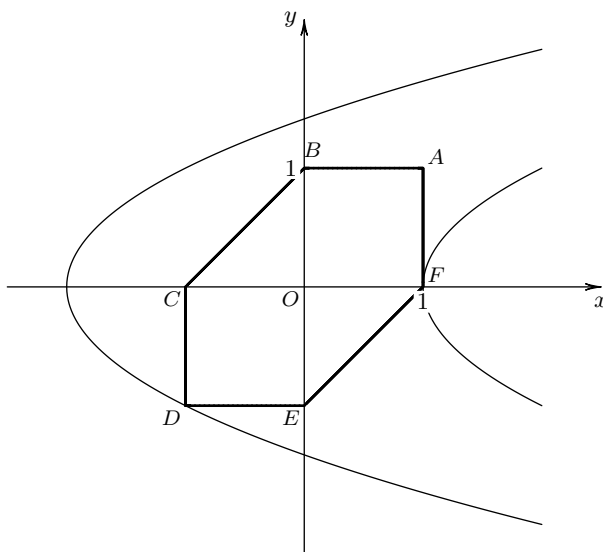
РЕШЕНИЕ. Если (x_0, y_0) — решение второго уравнения системы, которое обозначим за (2), то (y_0, x_0) , $(-x_0, -y_0)$, $(-y_0, -x_0)$ также являются его решениями. Значит, график уравнения (2) в прямоугольной системе координат xOy симметричен относительно прямой $y = x$, а также относительно начала отсчета. Таким образом, для его построения достаточно рассмотреть следующие два случая. При $x \geq 0, y \geq 0$ и $x \geq y$ уравнение (2) принимает вид

$$x + y + x - y = 2 \quad \Leftrightarrow \quad x = 1.$$

Если $x \geq 0, y < 0, x \geq y$, получим

$$x - y + x - y = 2 \quad \Leftrightarrow \quad y = x - 1.$$

Следовательно, с учетом симметрии графиком уравнения (2) служит шестиугольник с вершинами в точках $A(1, 1)$, $B(0, 1)$, $C(-1, 0)$, $D(-1, -1)$, $E(0, -1)$, $F(1, 0)$. Графиком уравнения $y^2 + a = x$ служит парабола Ω с вершиной в точке $P(a, 0)$, симметричная относительно оси абсцисс, ветви которой направлены вправо.



С учетом свойств параболы единственное решение исходной системы реализуется, если и только если Ω касается отрезка AF , т.е. проходит через точку F , или проходит через точку D . Таким образом, задача сводится к решению совокупности

$$\begin{cases} 0^2 + a = 1, \\ (-1)^2 + a = -1 \end{cases} \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} a = 1, \\ a = -2. \end{cases}$$

ОТВЕТ: $\{-2; 1\}$.

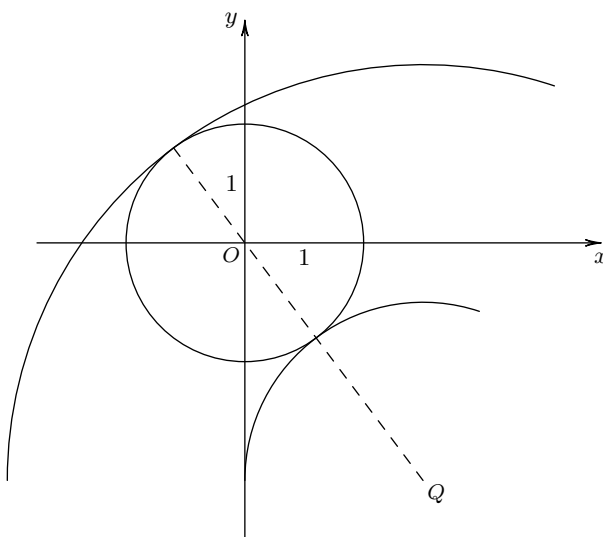
Задача 14

УСЛОВИЕ. Найдите все значения параметра a , при каждом из которых система

$$\begin{cases} y = \pm\sqrt{4-x^2}, \\ (y-x)^2 + 6(y-x) + 25 = a - 2y - 2xy \end{cases}$$

имеет единственное решение.

РЕШЕНИЕ. Первое уравнение эквивалентно $x^2 + y^2 = 2^2$ и задает в прямоугольной системе координат xOy окружность Ω_1 с центром в точке O радиуса 2. Второе уравнение после раскрытия скобок, приведения подобных слагаемых и выделения полных квадратов принимает вид $(x-3)^2 + (y+4)^2 = a$. При $a < 0$ оно не имеет решений; при $a = 0$ задает точку $(3, -4)$, которая не лежит на окружности Ω_1 ; при $a > 0$ его графиком служит окружность Ω_2 с центром в точке $(3, -4)$ радиуса $\sqrt{a}$.



Таким образом, исходная система имеет единственное решение, если и только если окружности Ω_1 и Ω_2 касаются. А это эквивалентно тому, что модуль суммы или разности их радиусов равен расстоянию между центрами. По формуле длины отрезка с концами в точках (x_1, y_1) , (x_2, y_2) имеем

$$OQ = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2} = \sqrt{(3 - 0)^2 + (-4 - 0)^2} = 5.$$

Следовательно, исходная задача сводится к решению совокупности

$$\begin{cases} |\sqrt{a} + 2| = 5, \\ |\sqrt{a} - 2| = 5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 9, \\ a = 49. \end{cases}$$

ОТВЕТ: $\{9; 49\}$

Задача 15

УСЛОВИЕ. Найдите все значения параметра a , при каждом из которых неравенство

$$\left| \frac{x^2 + ax + 1}{x^2 + x + 1} \right| < 3$$

выполняется при всех x .

РЕШЕНИЕ. Выражение $x^2 + x + 1 = \left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}$ всегда положительно. С учетом этого перейдем к равносильной системе:

$$\begin{cases} x^2 + ax + 1 < 3(x^2 + x + 1), \\ x^2 + ax + 1 > -3(x^2 + x + 1) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2x^2 - x(a - 3) + 2 > 0, \\ 4x^2 + x(a + 3) + 4 > 0. \end{cases}$$

Эта система верна при всех x , если и только если дискриминанты квадратных трехчленов (в первой и второй строках) отрицательны. Таким образом, исходная задача сводится к системе

$$\begin{cases} (a - 3)^2 - 4 \cdot 2 \cdot 2 < 0, \\ (a + 3)^2 - 4 \cdot 4 \cdot 4 < 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} (a - 3 - 4)(a - 3 + 4) < 0, \\ (a + 3 - 8)(a + 3 + 8) < 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -1 < a < 7, \\ -11 < a < 5 \end{cases} \Leftrightarrow -1 < a < 5.$$

ОТВЕТ: $(-1; 5)$.

Задача 16

УСЛОВИЕ. Найдите все значения параметра a , при каждом из которых множеством решений неравенства

$$\sqrt{3-x} + |x-a| \leq 2$$

является отрезок.

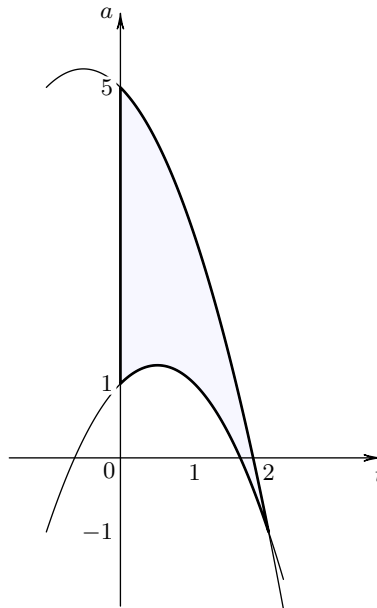
РЕШЕНИЕ. Пусть $t = \sqrt{3-x}$, тогда $x = 3 - t^2$ и неравенство принимает вид $|3 - t^2 - a| \leq 2 - t$, причем $t \geq 0$. Перейдем к равносильной системе:

$$\begin{cases} 0 \leq t \leq 2, \\ 3 - t^2 - a \leq 2 - t, \\ 3 - t^2 - a \geq -(2 - t) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 0 \leq t \leq 2, \\ a \geq -t^2 + t + 1, \\ a \leq -t^2 - t + 5. \end{cases}$$

Изобразим множество решений этой системы в прямоугольной системе координат tOa — получим область, ограниченную сверху параболой, заданной функцией $f(t) = -t^2 - t + 5$; снизу — параболой, графиком функции $g(t) = -t^2 + t + 1$; слева — прямой $t = 0$. Ветви обеих парабол направлены вниз, их вершины имеют координаты $(-\frac{1}{2}, \frac{21}{4})$ и $(\frac{1}{2}, \frac{5}{4})$ соответственно, а единственная точка пересечения определяется системой

$$\begin{cases} -t^2 + t + 1 = -t^2 - t + 5, \\ a = -t^2 + t + 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} t = 2, \\ a = -1. \end{cases}$$

$f(0) = 5$, $g(0) = 1$, т.е. прямая $t = 0$ пересекает графики функций $y = f(t)$ и $y = g(t)$ в точках $(0, 5)$ и $(0, 1)$ соответственно.



Отображение $t = \sqrt{3-x}$ является непрерывным и взаимно однозначным при $0 \leq t \leq 2$. Поэтому с учетом свойств квадратичной функции решением исходного неравенства служит отрезок, если и только если $-1 < a < 1$ или $\frac{5}{4} \leq a < 5$.

ОТВЕТ: $(-1; 1) \cup \left[\frac{5}{4}; 5\right)$.

КОММЕНТАРИЙ. В подсказках (к задачку) вы найдете другую идею решения с деталями и интерактивным графиком. Ее полную реализацию можно посмотреть [здесь](#).

Задача 17

УСЛОВИЕ. Найдите все значения параметра a , при каждом из которых уравнение

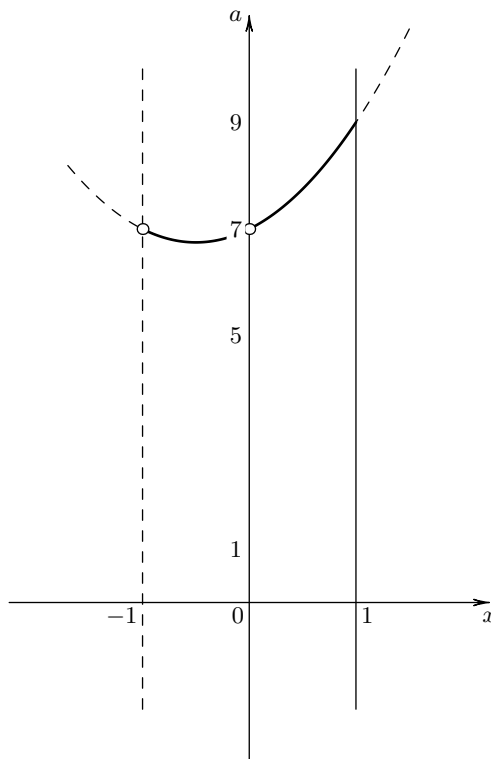
$$\log_{x+1}(a+x-6) = 2$$

имеет хотя бы один корень из полуинтервала $(-1; 1]$.

РЕШЕНИЕ. Перейдем от логарифмического уравнения к равносильной системе при $-1 < x \leq 1$:

$$\begin{cases} a+x-6 = (x+1)^2, \\ x+1 > 0, \\ x+1 \neq 1, \\ -1 < x \leq 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = x^2 + x + 7, \\ x \neq 0, \\ -1 < x \leq 1. \end{cases}$$

Изобразим множество решений последней системы в прямоугольной системе координат xOa . Ее графиком служит часть параболы, заданной функцией $f(x) = x^2 + x + 7$, с выколотой точкой $A(0, 7)$, лежащая в области $-1 < x \leq 1$. Вершина этой параболы имеет координаты $(-\frac{1}{2}; \frac{27}{4})$, а ее ветви направлены вверх.



Поскольку $f(-1) = 7$, $f(1) = 9$, то с учетом свойств квадратичной функции исходное уравнение имеет хотя бы один корень на полуинтервале $(-1; 1]$, если и только если $\frac{27}{4} \leq a < 7$ или $7 < a \leq 9$.

ОТВЕТ: $\left[\frac{27}{4}; 7\right) \cup (7; 9]$.

Задача 18

УСЛОВИЕ. Найдите все значения параметра a , при каждом из которых уравнение

$$\sqrt{x^4 - 4x^2 + 9a^2} = x^2 + 2x - 3a$$

имеет ровно 3 корня.

РЕШЕНИЕ. Перейдем к равносильной системе:

$$\begin{cases} x^4 - 4x^2 + 9a^2 = x^4 + 4x^2 + 9a^2 + 4x^3 - 6x^2a - 12xa, & (1) \\ x^2 + 2x - 3a \geq 0. \end{cases}$$

Приведем подобные слагаемые в уравнении (1) и решим его:

$$4x^3 + 8x^2 - 6x^2a - 12xa = 0,$$

$$4x^2(x + 2) - 6xa(x + 2) = 0,$$

$$(x + 2)(2x^2 - 3xa) = 0,$$

$$x(x + 2)(2x - 3a) = 0,$$

$$\begin{cases} x = 0, \\ x = -2, \\ x = 1,5a. \end{cases}$$

Исходное уравнение имеет ровно три различных корня, если и только если каждый из трех полученных корней в последней совокупности удовлетворяет неравенству $x^2 + 2x - 3a \geq 0$ и не совпадает ни с одним другим. Таким образом, задача сводится к решению системы:

$$\begin{cases} 0^2 + 2 \cdot 0 - 3a \geq 0, \\ (-2)^2 + 2 \cdot (-2) - 3a \geq 0, \\ (1,5a)^2 + 2 \cdot 1,5a - 3a \geq 0, \\ 1,5a \neq 0, \\ 1,5a \neq -2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a \leq 0, \\ a \neq 0, \\ a \neq -\frac{4}{3} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a < 0, \\ a \neq -\frac{4}{3}. \end{cases}$$

ОТВЕТ: $\left(-\infty; -\frac{4}{3}\right) \cup \left(-\frac{4}{3}; 0\right)$.

Задача 19

УСЛОВИЕ. Найдите все значения параметра a , при каждом из которых уравнение

$$\ln(6a - x) \ln(2x + 2a - 2) = \ln(6a - x) \ln(x - a)$$

имеет ровно один корень на отрезке $[0; 1]$.

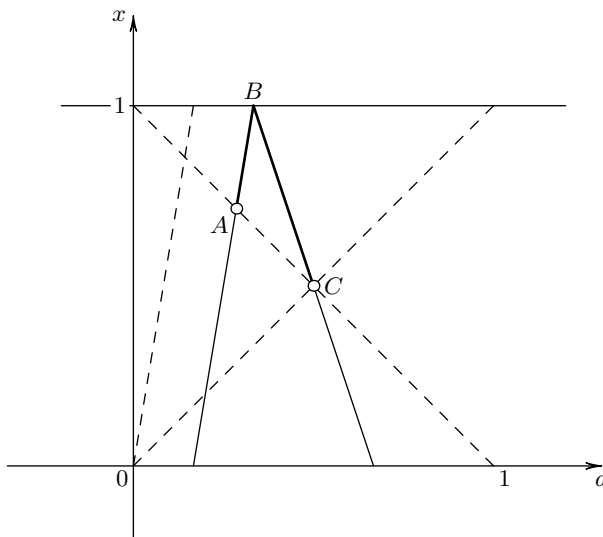
РЕШЕНИЕ. Вынесем общий множитель за скобки:

$$\ln(6a - x) (\ln(2x + 2a - 2) - \ln(x - a)) = 0.$$

Далее перейдем к равносильной системе и упростим ее:

$$\begin{cases} 6a - x = 1, \\ 2x + 2a - 2 = x - a; \\ 6a - x > 0, \\ 2x + 2a - 2 > 0, \\ x - a > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 6a - 1, \\ x = -3a + 2; \\ x < 6a, \\ x > -a + 1, \\ x > a. \end{cases}$$

Изобразим множество ее решений в плоскости aOx при условии $0 \leq x \leq 1$.



Прямые $x = -3a + 2$ и $x = a$ пересекаются на прямой $x = -a + 1$, в чем убедимся далее. Таким образом, искомое множество — открытая ломаная ABC , вершины которой определяются из систем:

$$A : \begin{cases} x = -a + 1, \\ x = 6a - 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = \frac{2}{7}, \\ x = \frac{5}{7}. \end{cases} \quad B : \begin{cases} x = 1, \\ x = 6a - 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = \frac{1}{3}, \\ x = 1. \end{cases} \quad C : \begin{cases} x = -3a + 2, \\ x = a, \\ x = -a + 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = \frac{1}{2}, \\ x = \frac{1}{2}. \end{cases}$$

Значит, условие задачи выполнено только при $\frac{2}{7} < a < \frac{1}{2}$.

ОТВЕТ: $\left(\frac{2}{7}; \frac{1}{2}\right)$.

Задача 20

УСЛОВИЕ. Найдите все значения a , при каждом из которых уравнение

$$\frac{5a}{a-3} \cdot 7^{|x|} = 49^{|x|} + \frac{6a+7}{a-3}$$

имеет ровно два различных корня.

РЕШЕНИЕ. Пусть $t = 7^{|x|}$. Рассмотрим многочлен

$$f(t) = t^2 - \frac{5a}{a-3} \cdot t + \frac{6a+7}{a-3}.$$

Исходное уравнение имеет ровно два различных решения x_1, x_2 тогда и только тогда, когда для $f(t)$ выполнены условия

$$\begin{cases} D > 0, \\ t_1 < 1 < t_2 \end{cases} \quad \text{или} \quad \begin{cases} D = 0, \\ t_1 > 1, \end{cases}$$

где D — дискриминант многочлена, а t_1 и t_2 ($t_2 > t_1$) — его корни: в случае $D = 0$ единственный корень обозначен за t_1 . Условие $t_1 < 1 < t_2$ эквивалентно неравенству $f(1) < 0$ по свойствам квадратичной функции.

$$D = \frac{25a^2}{(a-3)^2} - 4 \cdot \frac{6a+7}{a-3} = \frac{(a+2)(a+42)}{(a-3)^2},$$

$$f(1) = 1 - \frac{5a}{a-3} + \frac{6a+7}{a-3} = \frac{2(a+2)}{a-3}.$$

Таким образом, задача сводится к решению совокупности:

$$\left[\begin{cases} (a+2)(a+42) > 0, \\ \frac{2(a+2)}{a-3} < 0; \\ (a+2)(a+42) = 0, \\ \frac{5a}{2(a-3)} > 1 \end{cases} \right] \Leftrightarrow \left[\begin{cases} (a+2)(a+42) > 0, \\ -2 < a < 3; \\ a = -42 \end{cases} \right] \Leftrightarrow \left[\begin{matrix} -2 < a < 3, \\ a = -42. \end{matrix} \right]$$

ОТВЕТ: $\{-42\} \cup (-2; 3)$.

Задача 21

УСЛОВИЕ. Найдите все значения параметра a , при каждом из которых множество решений неравенства

$$\frac{a - (a^2 - 2a - 3) \cos x + 4}{\sin^2 x + a^2 + 1} < 1$$

содержит отрезок $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{2}\right]$.

РЕШЕНИЕ. Перейдем к равносильному неравенству, учитывая, что знаменатель дроби всегда положителен:

$$a - (a^2 - 2a - 3) \cos x + 4 < \sin^2 x + a^2 + 1.$$

Применим основное тригонометрическое тождество и приведем подобные слагаемые:

$$\cos^2 x - (a + 1)(a - 3) \cos x - a^2 + a + 2 < 0. \quad (1)$$

Перепишем неравенство с учетом замены $t = \cos x$:

$$t^2 - (a + 1)(a - 3)t - a^2 + a + 2 < 0. \quad (2)$$

Отрезок $-\frac{\pi}{3} \leq x \leq \frac{\pi}{2}$ содержится во множестве решений неравенства (1) тогда и только тогда, когда отрезок $0 \leq t \leq 1$ содержится во множестве решений неравенства (2). Рассмотрим функцию

$$f(t) = t^2 - (a + 1)(a - 3)t - a^2 + a + 2.$$

Ее графиком служит парабола с ветвями, направленными вверх. Поэтому неравенство $f(t) < 0$ выполнено на отрезке $[0; 1]$, если и только если $f(0) < 0$ и $f(1) < 0$, т.е.

$$\begin{cases} -a^2 + a + 2 < 0, \\ 1 - (a + 1)(a - 3) - a^2 + a + 2 < 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} (a - 2)(a + 1) > 0, \\ 2a^2 - 3a - 6 > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a < -1, \\ a > 2; \\ a < \frac{1}{4}(3 - \sqrt{57}), \\ a > \frac{1}{4}(3 + \sqrt{57}). \end{cases}$$

Из последней системы получаем $a < \frac{1}{4}(3 - \sqrt{57})$ или $a > \frac{1}{4}(3 + \sqrt{57})$.

ОТВЕТ: $\left(-\infty; \frac{3 - \sqrt{57}}{4}\right) \cup \left(\frac{3 + \sqrt{57}}{4}; +\infty\right)$.

Задача 22

УСЛОВИЕ. Найдите все значения параметра a , при каждом из которых система

$$\begin{cases} y^2 - x - 2 = |x^2 - x - 2|, \\ x - y = a \end{cases}$$

имеет более двух решений.

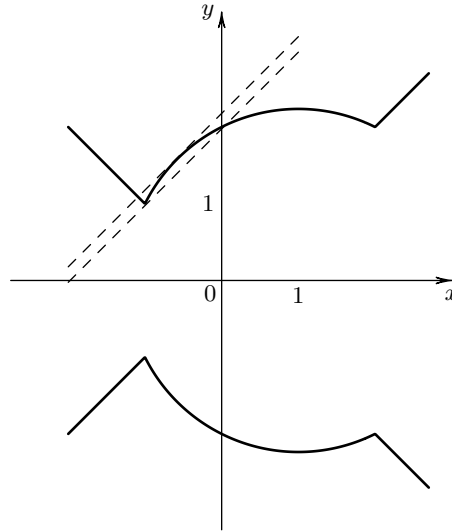
РЕШЕНИЕ. Если $x \leq -1$ или $x \geq 2$, то первое уравнение системы принимает вид

$$y^2 - x - 2 = x^2 - x - 2 \Leftrightarrow y^2 = x^2 \Leftrightarrow y = \pm x.$$

Последнее соотношение в прямоугольной системе координат xOy представляет собой биссектрисы четырех координатных углов. Изобразим только те их точки, что удовлетворяют условию $x \leq -1$ или $x \geq 2$. В случае $-1 < x < 2$ первое уравнение системы приводится к виду

$$y^2 - x - 2 = -x^2 + x + 2 \Leftrightarrow (x-1)^2 + y^2 = 5.$$

Его графиком служит окружность с центром в точке $Q(1, 0)$ радиуса $R = \sqrt{5}$. Изобразим только те ее точки, которые удовлетворяют условию $-1 < x < 2$. График первого уравнения системы обозначим за Ω .



При $a = 0$ исходная система имеет бесконечное количество решений, что удовлетворяет условию задачи. При $a > 0$ прямая l , заданная уравнением $y = x - a$, имеет единственное пересечение с Ω . При $a < 0$ исходная система имеет более двух решений, если и только если прямая l лежит выше точки $M(-1, 1)$, но ниже точки T — касания l и дуги Ω . Условие $M \in l$ эквивалентно уравнению

$$1 = -1 - a \Leftrightarrow a = -2.$$

А условие касания l дуги Ω эквивалентно тому, что расстояние от точки Q до прямой l равно R , причем $a < 0$. Воспользуемся формулой расстояния от точки (x_0, y_0) до прямой, заданной уравнением $Ax + By + C = 0$:

$$\rho(Q, l) = \frac{|Ax_0 + By_0 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}} = \frac{|1 - a|}{\sqrt{1^2 + 1^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot |1 - a|.$$

С учетом условия $a < 0$ получаем уравнение

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \cdot (1 - a) = \sqrt{5} \Leftrightarrow a = 1 - \sqrt{10}.$$

Резюмируя, исходная система имеет более двух решений, если и только если $1 - \sqrt{10} < a < -2$ или $a = 0$.

ОТВЕТ: $(1 - \sqrt{10}; -2) \cup \{0\}$.

Задача 23

УСЛОВИЕ. Найдите все значения параметра a , при каждом из которых уравнение

$$x^4 + (a - 3)^2 = |x - a + 3| + |x + a - 3|$$

имеет единственное решение.

РЕШЕНИЕ. Пусть $t = a - 3$, тогда уравнение примет вид

$$x^4 + t^2 = |x - t| + |x + t|. \quad (1)$$

Если x_0 является корнем этого уравнения, то $-x_0$ также является его корнем. Значит, единственным решением может служить только $x = 0$. Выясним, при каких значениях параметра t уравнению (1) удовлетворяет $x = 0$:

$$0^4 + t^2 = |0 + t| + |0 - t| \Leftrightarrow |t| \cdot (|t| - 2) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t = 0, \\ t = \pm 2. \end{cases}$$

Теперь определим, сколько решений имеет уравнение (1) при найденных значениях параметра t . В случае $t = 0$ имеем

$$x^4 = 2|x| \Leftrightarrow x^8 = 4x^2 \Leftrightarrow x^2(x^6 - 4) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0, \\ x = \pm \sqrt[3]{2}. \end{cases}$$

Следовательно, $t = 0$ не удовлетворяет условию единственности. Теперь проверим $t = 2$:

$$x^4 + 4 = |x - 2| + |x + 2|.$$

При $-2 < x < 2$ получим

$$x^4 + 4 = 4 \Leftrightarrow x = 0.$$

При $x \geq 2$ оно принимает вид

$$x^4 + 4 = x - 2 + x + 2 \Leftrightarrow x^4 + 4 = 2x.$$

Но поскольку $x \geq 2$, то $x^4 \geq 2x$, следовательно, оно не имеет решений. А в силу инвариантности относительно замены $x \mapsto -x$, решений нет и при условии $x \leq -2$. Значит, $t = 2$ удовлетворяет условию задачи. Уравнение (1) инвариантно относительно замены $t \mapsto -t$, поэтому $t = -2$ также дает единственное решение. Отсюда получаем искомые значения параметра: $a = 1$ или $a = 5$.

ОТВЕТ: $\{1; 5\}$.

КОММЕНТАРИЙ. Подробности об инвариантности есть в разделе подсказок нашего задачника. Этот важный и красивый прием вряд ли встретится на экзамене, но если есть желание, [здесь](#) целый блок задач по теме.

Задача 24*

УСЛОВИЕ. Найдите все значения параметра a , при каждом из которых уравнение

$$|\log_{0,5}(x^2) - a| - |\log_{0,5} x + 2a| = (\log_{0,5} x)^2$$

имеет хотя бы одно решение, меньшее 2.

РЕШЕНИЕ. Пусть $t = \log_{0,5} x$, тогда с учетом равенства $\log_{0,5}(x^2) = 2\log_{0,5} x$ при $x > 0$ исходное уравнение принимает вид

$$|2t - a| - |t + 2a| = t^2. \quad (1)$$

Изобразим множество его решений в прямоугольной системе координат tOa . В случае $-\frac{1}{2}t \leq a < 2t$ имеем

$$2t - a - t - 2a = t^2 \Leftrightarrow a = -\frac{1}{3}t^2 + \frac{1}{3}t.$$

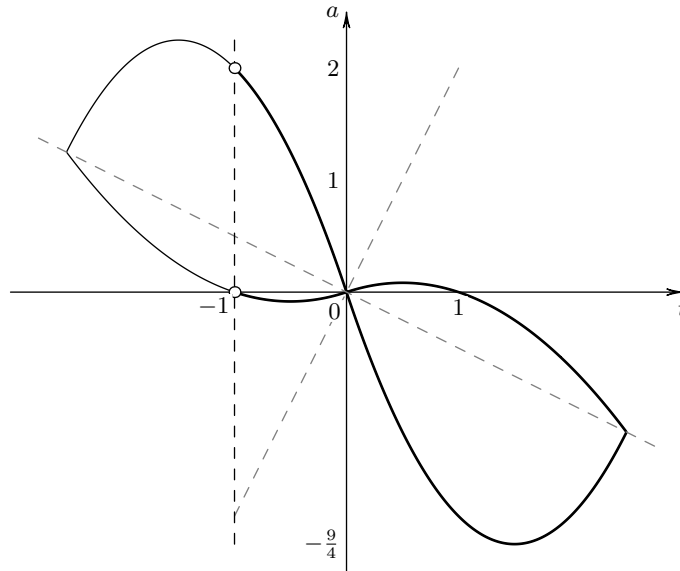
Графиком такого уравнения служит парабола с ветвями, направленными вниз, и вершиной в точке $(\frac{1}{2}, \frac{1}{12})$. Эта парабола пересекает прямую l_1 , заданную уравнением $a = 2t$, только в начале отсчета. Найдем точки пересечения этой параболы и прямой l_2 , заданной уравнением $a = -\frac{1}{2}t$:

$$\begin{cases} a = -\frac{1}{3}t^2 + \frac{1}{3}t, \\ a = -\frac{1}{2}t \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} t(2t - 5) = 0, \\ a = -\frac{1}{2}t. \end{cases}$$

Последняя система имеет ровно два решения: $(0, 0)$, $(\frac{5}{2}, -\frac{5}{4})$. В случае $a < 2t$ и $a < -\frac{1}{2}t$ уравнение (1) принимает вид

$$2t - a + t + 2a = t^2 \Leftrightarrow a = t^2 - 3t.$$

Его графиком служит парабола с ветвями, направленными вверх, и вершиной в точке $(\frac{3}{2}, -\frac{9}{4})$. Она пересекает прямую l_1 только в начале отсчета, а прямую l_2 в точках $(0, 0)$ и $(\frac{5}{2}, -\frac{5}{4})$.



Если (t_0, a_0) служит решением уравнения (1), то и $(-t_0, -a_0)$ является его решением. Значит, график уравнения (1) симметричен относительно начала отсчета. Исходное уравнение имеет хотя бы одно решение x , меньшее 2, если и только если уравнение (1) имеет хотя бы одно решение t , большее -1 . График уравнения (1) пересекает прямую $t = -1$ в точках $(-1, 2)$ и $(-1, 0)$. Таким образом, с учетом проделанных исследований у уравнения (1) найдутся точки графика, удовлетворяющие условию $t > -1$, если и только если $-\frac{9}{4} \leq a < 2$.

ОТВЕТ: $\left[-\frac{9}{4}; 2\right)$.

Задача 25*

УСЛОВИЕ. Найдите все значения параметра a , при каждом из которых уравнение

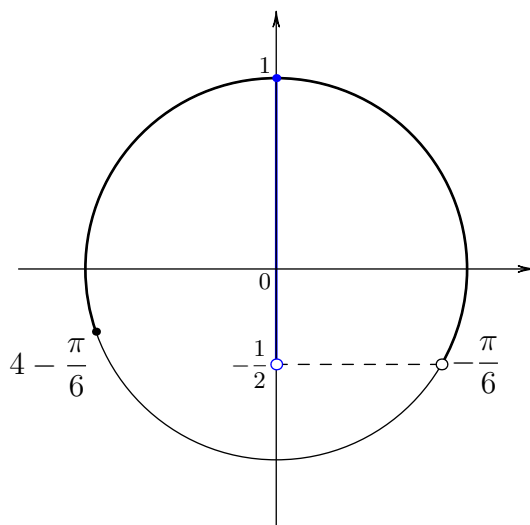
$$2 \cos^2 2^{2x-x^2} = a + \sqrt{3} \sin 2^{2x-x^2+1}$$

имеет хотя бы один корень.

РЕШЕНИЕ. Пусть $t = 2^{2x-x^2+1}$, тогда исходное уравнение примет вид

$$2 \cos^2 \frac{t}{2} = a + \sqrt{3} \sin t \Leftrightarrow \cos t + 1 = a + \sqrt{3} \sin t \Leftrightarrow \sin \left(t - \frac{\pi}{6} \right) = \frac{1-a}{2}. \quad (1)$$

Выражение $2x - x^2 + 1 = 2 - (x - 1)^2$ принимает все значения, не большие 2, и только их. Поэтому область значений функции $t(x) = 2^{2x-x^2+1}$ представляет собой полуинтервал $(0; 4]$. Следовательно, исходное уравнение имеет хотя бы один корень, если и только если уравнение (1) имеет хотя бы один корень, удовлетворяющий условию $0 < t \leq 4$.



Для таких значений переменной t область значений функции $g(t) = \sin \left(t - \frac{\pi}{6} \right)$ — полуотрезок $\left(-\frac{1}{2}; 1 \right]$. Следовательно, исходная задача эквивалентна решению неравенства

$$-\frac{1}{2} < \frac{1-a}{2} \leq 1 \Leftrightarrow -1 < 1-a \leq 2 \Leftrightarrow -1 \leq a < 2.$$

ОТВЕТ: $[-1; 2)$.